

GUÍA SINTÉTICA DEL TRABAJO PRÁCTICO 2

LIDAR ESPACIAL: GEDI E ICESAT-2 COMO REFERENCIA

De la huella cruda a la biomasa de referencia, con su incertidumbre declarada

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Tabla 2.1. Marco común a los cinco trabajos prácticos.

Sitios	Escala	CRS	Píxel
2 AOI: BOSQUE_NW_02 y ESTEPA_NW_02	15 × 15 km	EPSG:32719	10 m

1. Pregunta y objetivos

Una sola pregunta orienta este trabajo práctico. El LiDAR espacial mide la altura del dosel con una precisión que ningún sensor pasivo alcanza. Aun así, no resulta suficiente por sí solo: ¿por qué, y qué procesamiento requiere antes de ser utilizado como referencia?

Al finalizar la actividad, el estudiante estará en condiciones de filtrar huellas GEDI según criterios de calidad y pendiente, comprendiendo qué información se descarta en cada caso. También podrá derivar métricas de altura del dosel, cobertura y complejidad vertical.

Podrá además obtener biomasa aérea a partir del producto de nivel 4A y reconocer las situaciones en que ese producto no la proporciona. Por último, podrá cuantificar la sensibilidad de los resultados frente a distintas decisiones metodológicas, ante un bosque caducifolio medido fuera de estación.

2. Insumos y contexto

GEDI no produce una cobertura espacial continua. Genera trazas compuestas por haces de huellas circulares de aproximadamente veinticinco metros de diámetro, separadas entre sí y distribuidas según la trayectoria orbital.

Esa es su primera limitación y, al mismo tiempo, la razón de ser de este trabajo práctico: la referencia existe únicamente en los lugares donde hay huella, y no fuera de ellos. Los trabajos prácticos 3, 4 y 5 abordan la extensión espacial de esa referencia.

Se emplean tres productos. El nivel 2A proporciona métricas de altura relativa, entre ellas la altura por debajo de la cual se concentra el noventa y cinco por ciento de la energía devuelta.

El nivel 2B incorpora información sobre cobertura, índice de área foliar y perfil vertical. El nivel 4A ofrece biomasa aérea modelada por la propia misión y es, además, el producto que descarta la mayor cantidad de huellas. El práctico emplea además un cuarto insumo: los segmentos ICESat-2/ATL08, la segunda referencia independiente, con la que los pasos 12 a 16 cotejan y auditan la altura de GEDI. Se suman dos insumos más: el suelo desnudo FABDEM con los geoides EGM2008 y GEOIDE-Ar16 (el auditor del terreno del paso 15, en 00_COMUN\03_Topografia) y los recortes del mapa mundial de biomasa CCI v7, contra el que el paso 17 pone la referencia en el mapa.

3. Entorno y formatos

Se trabajará desde Miniforge Prompt, con el entorno «aoi» activado.

Los gránulos originales tienen extensión .h5, un formato jerárquico para datos científicos que no se abre directamente con una planilla de cálculo.

Los scripts leen esos archivos y generan tablas separadas por comas, una por sitio y por nivel de producto.

Los gránulos permanecen en 00_COMUN\08_Orig, dentro del disco entregado al estudiante, y no deben modificarse. Desde ese punto, el trabajo se realiza sobre tablas recortadas a los dos recintos, de tamaño reducido y reproducibles en pocos minutos.

Cada script agrega nuevas columnas a las tablas generadas por el paso anterior, en lugar de producir tablas independientes.

Por eso el orden de ejecución es relevante: omitir un paso provoca que el siguiente falle con un mensaje de columna faltante, tal como debe ocurrir en una cadena de procesamiento controlada.

4. Secuencia de trabajo

Los pasos de descarga y recorte ya se encuentran realizados (**Tabla 2.2**). En clase se ejecutará la cadena correspondiente al filtrado, la derivación de métricas y la estimación de biomasa.

Todos los scripts dependen de la carpeta TP2_LiDAR_GEDI_ICESat2\03_Scripts\.

La **Tabla 2.2** reúne la secuencia completa.

Tabla 2.2. Los diecisiete pasos del práctico, más el 1b, con su ubicación exacta y lo que produce cada uno. Los pasos 12 a 16 son la rama ICESat-2, que corre aparte; el 17 produce el mapa de biomasa contra el CCI.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Produce
1	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_01_descargar_gedi.py	Gránulos .h5 en 00_COMUN\08_Orig
1b	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_01b_descargar_gedi_l4a.py	Dos CSV en 02_Insumos\GEDI_L4A
2	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_02_recortar_AOI.py	Huellas recortadas a los dos recintos
3	SE CORRE	01_Pre_procesamiento\filtrar_calidad\TP2_03_filtrar_calidad.py	Aceptados y descartados, con el motivo de cada descarte
4	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\filtrar_pendiente\TP2_04_dem_y_pendiente.py	Modelo de elevación y pendiente en 00_COMUN\03_Topografia
5	SE CORRE	01_Pre_procesamiento\filtrar_pendiente\TP2_05_filtrar_pendiente.py	Los subsets de 04_Subsets, uno por sitio
6	SE CORRE	02_Procesamiento\altura_dosel\TP2_06_metricas_estructura.py	Columnas pai, cover y fhd_normal
7	SE CORRE	02_Procesamiento\biomasa_GEDI\TP2_07_biomasa_referencia.py	Entrenamiento, validación y la columna agbd_origen
8	SE CORRE	05_Exportacion\TP2_08_exportar_para_gis.py	TP2_GEDI.gpkg en 05_Resultados\03_Vectores
9	SE CORRE	02_Procesamiento\cobertura_BAP\TP2_09_cobertura_BAP.py	Columnas COB_N3, COB_GRUPO y COB_FRAC
10	SE CORRE	02_Procesamiento\auditoria_L4A\TP2_10_auditoria_L4A.py	Por qué el nivel 4A descarta lo que descarta
11	SE CORRE	02_Procesamiento\auditoria_L4A\TP2_11_escenarios_hoja_caida.py	Cuánto cambia el AGBD según qué se decida
12	SE CORRE	01_Pre_procesamiento\cargar_ICESat2\TP2_12_cargar_ATL08.py	Segmentos ATL08 proyectados a la grilla común, en 04_Tablas_de_trabajo\06_ICESat2
13	SE CORRE	02_Procesamiento\cotejo_ICESat2\TP2_13_cotejar_GEDI_ICESat2.py	El cotejo rh98-h_canopy sobre celdas de 500 m, en 05_Resultados\04_Tablas
14	SE CORRE	05_Exportacion\TP2_14_exportar_ICESat2_para_gis.py	TP2_ICESat2_cotejo.gpkg con estilos, para QGIS
15	SE CORRE	02_Procesamiento\control_terreno\TP2_15_control_terreno_FABDEM.py	El control de terreno: delta contra FABDEM+geoide, veredicto por segmento y tablas_terreno
16	SE CORRE	02_Procesamiento\cotejo_ICESat2\TP2_16_recotejar_tras_control.py	El cotejo del paso 13, repetido sólo con los segmentos que PASAN
17	SE CORRE	02_Procesamiento\mapa_biomasa\TP2_17_mapa_biomasa_GEDI_CCI.py	Los mapas de AGBD (GEDI, CCI y diferencia) en 05_Resultados\02_Rasters

La lógica de ejecución es siempre la misma: activar el entorno, ubicarse en la subcarpeta indicada en la tabla y ejecutar el script mediante python.

Los pasos 7 a 11 son los que el atajo EJECUTAR_cadena_escenarioB.bat ejecuta de manera integrada, junto con los cinco pasos del práctico 5. La rama ICESat-2 completa, pasos 12 a 16 (control de terreno incluido), se ejecuta de una vez con EJECUTAR_TP2_rama_ICESat2.bat.

Ante una falla, el procedimiento recomendado también es sistemático. En primer lugar, se lee el mensaje completo: los scripts del curso están diseñados para indicar qué falta. En segundo lugar, se revisa el paso anterior, donde suele encontrarse la causa del problema.

Sólo después de esa verificación conviene consultar la herramienta de inteligencia artificial que se prefiera. Se le aporta el material de la carpeta 01_Prompt_IA de este práctico, el prompt inicial, la explicación de su error, la versión corregida y la verificación, junto con el mensaje de error. No debe formularse una pregunta aislada.

5. Controles de calidad

El control principal corresponde a la coherencia biológica: las medianas por clase de cobertura deben ordenarse de acuerdo con la organización de los tipos forestales observada en el terreno.

La **Tabla 2.3** siguiente constituye la referencia contra la cual debe compararse la salida obtenida por cada estudiante.

Tabla 2.3. Medianas por clase de cobertura en el recinto de bosque, obtenidas de la cadena actual. La columna de huellas y la de altura corresponden a todas las huellas válidas de cada clase; la de biomasa, sólo a las que además reciben densidad de biomasa del producto de nivel 4A, que son menos: 126 de 162 en lenga, 84 de 114 en ñire, 225 de 324 en ñire bajo y 11 de 19 en ciprés. Sirven de control: valores muy distintos indican que algún paso previo no se ejecutó.

Cobertura	Huellas	Altura (m)	Biomasa (Mg/ha)
Lenga	162	19,25	89,88
Ciprés	19	5,99	49,40
Ñire	114	4,54	19,85
Ñire bajo	324	3,81	2,38

Los demás controles consisten en verificaciones. Que el número de huellas descartadas por cada criterio quede registrado, y no sólo el total. Que la pendiente se filtre con el mismo modelo de elevación que se utilizará posteriormente.

Que la columna de origen de la biomasa distinga entre las huellas que incorporan información del nivel 4A y aquellas que no la poseen. Y que la retención del producto 4A se informe por clase, dado que sus descartes no ocurren de manera aleatoria. Desde el paso 15 se suman dos

controles: que la mediana del delta de terreno contra FABDEM quede a centímetros de cero (un error de geoide se vería como un salto de veinte metros), y que GEDI pase el mismo control que audita a ATL08 — pasa: más 0,22 metros en el bosque y más 0,47 en la estepa.

6. Producto a entregar

El producto a entregar incluye:

- los subsets filtrados de ambos sitios, con todas sus columnas derivadas;
- el paquete de geometría para el sistema de información geográfica;
- la tabla de descartes con su motivo correspondiente; y
- una nota breve que explique qué criterio de filtrado se adoptó frente al caducifolio medido fuera de estación, y cuánto varía el resultado si se adopta el criterio alternativo.

7. Preguntas para discusión

Las preguntas para la discusión son las siguientes:

- ¿Qué diferencia existe entre una medida y una estimación, y en cuál de esas categorías se ubica la biomasa proporcionada por un satélite LiDAR?
- ¿Por qué un producto de nivel superior, aunque más elaborado, puede resultar menos útil que uno de nivel inferior en un sitio determinado?
- ¿Qué implica que un filtro de calidad descarte datos de manera desigual entre clases de vegetación, y cómo puede detectarse ese comportamiento?
- ¿Cuándo un dato faltante representa ausencia de información y cuándo constituye información en sí mismo?
- ¿Cómo se declara la incertidumbre de una referencia que luego se utilizará para entrenar modelos?

8. Criterios de evaluación

Tabla 2.4. Criterios de evaluación y su peso.

Criterio	Peso %
- Filtrado justificado, con descartes cuantificados por motivo	25
- Métricas de estructura correctamente derivadas e interpretadas	25
- Tratamiento del producto de biomasa y de sus vacíos	25
- Coherencia biológica de las medianas por cobertura	15
- Claridad de la nota sobre la decisión adoptada	10

9. Resultado esperado

Al finalizar el trabajo queda construida la referencia estructural que será utilizada en los tres prácticos siguientes, con su cobertura espacial debidamente explicitada y su incertidumbre visible.

El aprendizaje central no reside únicamente en el procedimiento, sino en el criterio metodológico: una referencia es útil en la medida en que se conoce con precisión dónde es válida y dónde deja de serlo.